

Integrantes:

Christian Alejandro Quijano Ayala

Kevin Rafael Hernández Solano

Docente:

Ing. Willian Alexis Montes Giron

Catedra:

Programación computacional 3

Trabajo:

parcial computo 2

Ciclo 2

20-10-2026

Al revisar el archivo CSV se estuvo analizando los registros y se encontro varios detalles interesantes sobre cómo está distribuida la mercadería:

1. **La distribución por sucursal está bien pareja:**
    - Se dio a conocer de que el dataset cubre exactamente las 5 sucursales que pidió la gerencia (San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate).
    - Cada tienda tiene una lista similar de 10 productos tecnológicos, lo que hace que en total tengamos 50 filas de datos para trabajar
2. **El comportamiento del stock físico:**
    - Al calcular las estadísticas básicas vi que el stock por cada producto anda rondando entre los mínimos de 10 y máximos de 150 unidades.
    - Ocurre algo curioso: a veces las sucursales del interior (como Sonsonate o Santa Ana) tienen stock alto en cosas baratas, pero en equipos caros el inventario baja rápido, lo cual tiene sentido por la demanda local.
3. **Los precios y el valor del dinero:**
    - Los precios varían desde los $25.00 hasta los $850.00 USD (por ejemplo, las laptops o monitores grandes).
    - Al multiplicar el stock por el precio unitario, noté que el fuerte del dinero invertido no está en cuántos artículos hay, sino en qué tan caros son. Un par de laptops caras pesan más en la caja que 50 mouses económicos.

Conclusiones

-
    - Es fundamental porque nos evita confusiones entre productos con nombres similares. Como usamos un formato tipo PRD-1001, se puede rastrear cualquier artículo de forma única sin importar si está en San Miguel o en San Salvador. *(Nota: al principio pensé en poner solo números, pero con texto es más ordenado para las tablas)*.

- **Variable nombre_producto (La descripción):**
    - *Conclusión:* Nos ayuda a agrupar los artículos fácilmente. Gracias a esta columna pudimos estandarizar qué se vende en cada tienda y hacer los gráficos de barras en Matplotlib sin que los nombres salieran cortados o mal escritos.
- **Variable sucursal (La ubicación geográfica):**
    - *Conclusión:* Es la variable clave para separar la información por tienda. Sin esto no podríamos filtrar los datos ni saber qué sucursal está vendiendo más o cuál se nos está quedando sin stock.
- **Variable stock (La cantidad disponible):**
    - *Conclusión:* Nos muestra la realidad física de lo que hay en las estanterías. Analizándola nos dimos cuenta de que hay que tener cuidado con los productos que llegan a 10 unidades para no quedarnos en cero antes de la próxima reposición.
- **Variable precio_unitario (El costo en dólares):**
    - *Conclusión:* Define el valor comercial individual. Aunque a veces uno se concentra solo en cuántas cosas hay guardadas, esta columna es la que realmente nos dice cuánto capital estamos manejando en plata.

d) Recomendaciones estratégicas para la e

Recomendaciones

 Mover mercadería entre tiendas (Logística interna):

Como pudimos ver en los gráficos de la aplicación PyQt5, hay sucursales con mucho stock acumulado mientras otras están al límite. Sería genial que la empresa armara un sistema de traslados rápidos entre San Salvador y las sucursales departamentales según lo que la gente esté comprando más.

 Cuidado con los productos caros:

Como los artículos de más de $500 pesan un montón en el presupuesto de la tienda, sugiero que la gerencia no deje tanto stock de esos equipos en sucursales pequeñas, sino que los pida bajo pedido o los concentre donde más se mueven para evitar que se queden obsoletos en la bodega.

 Mejorar el sistema a futuro:

Aunque el archivo CSV y la app local funcionan excelente para este parcial, recomendaría que para el próximo año esto ya no se maneje con archivos estáticos, sino conectado a una base de datos real (como PostgreSQL o SQL Server) para que los gerentes de cada sucursal actualicen el stock al instante desde sus computadoras.